数值线性代数　第 6 讲：投影算子

Lloyd N. Trefethen、David Bau III　中文阅读版

我们现在进入全书第二部分，主题是正交性. 本讲从投影矩阵（也称投影算子）这一基本工具开始，同时讨论正交投影与非正交投影.

投影算子

投影算子是满足

$$P^2 = P \tag{6.1}$$

的方阵. 这样的矩阵也称为**幂等矩阵**. 这个定义既包含下面将讨论的正交投影，也包含非正交投影. 为了避免混淆，非正交情形也可以称为**斜投影算子**.

“投影”这个术语可以这样理解：设想从恰当的方向把光照向子空间 $\mathrm{range}(P)$，那么向量 v 在这个子空间上的投影 Pv 就像是它投下的影子. 下面暂时沿用这个物理图像.

如果 $v \in \mathrm{range}(P)$，那么 v 恰好位于自己的影子上，应用投影算子后仍得到 v. 确实，若 $v = Px$，则

$$Pv = P^2x = Px = v.$$

当 $v \neq Pv$ 时，光线从什么方向照来？一般而言，答案取决于 v；但对给定的 v，只需画出从 v 指向 Pv 的线段，其方向由 $Pv - v$ 给出（见图 1）. 把投影算子作用到这个方向上，可得

$$P(Pv - v) = P^2v - Pv = 0.$$

因此

$$Pv - v \in \mathrm{null}(P).$$

换言之，对不同的 v，光线方向可能不同，但它总由 $\mathrm{null}(P)$ 中的向量描述.

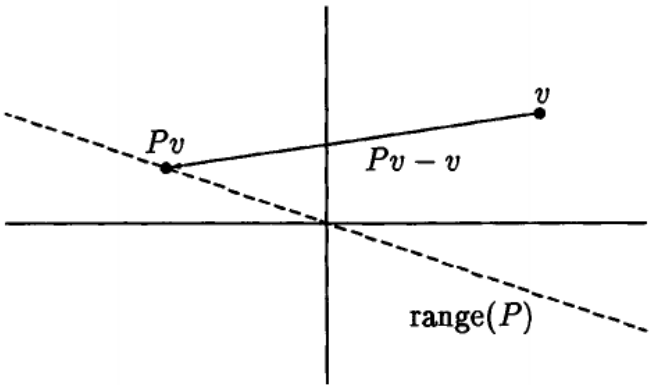


图 1: 斜投影. 图中的 $Pv - v$ 属于 $\mathrm{null}(P)$，而 Pv 位于 $\mathrm{range}(P)$.

互补投影算子

如果 P 是投影算子，那么 $I - P$ 也是投影算子，因为它同样幂等：

$$(I - P)^2 = I - 2P + P^2 = I - P.$$

矩阵 $I - P$ 称为 P 的**互补投影算子**.

$I - P$ 投影到哪个空间？正好是 P 的零空间. 首先，如果 $Pv = 0$，那么 $(I - P)v = v$，所以

$$\mathrm{range}(I - P) \supseteq \mathrm{null}(P).$$

反过来，对任意 v，都有 $(I - P)v = v - Pv \in \mathrm{null}(P)$，因此

$$\mathrm{range}(I - P) \subseteq \mathrm{null}(P).$$

于是，对任意投影算子 P，

$$\mathrm{range}(I - P) = \mathrm{null}(P). \tag{6.2}$$

把 P 写成 $P = I - (I - P)$，可得到互补结论

$$\mathrm{null}(I - P) = \mathrm{range}(P). \tag{6.3}$$

我们还可以看出

$$\mathrm{null}(I - P) \cap \mathrm{null}(P) = \{0\};$$

因为同时属于这两个空间的向量 v 满足

$$v = v - Pv = (I - P)v = 0.$$

等价地，

$$\mathrm{range}(P) \cap \mathrm{null}(P) = \{0\}. \tag{6.4}$$

这些计算说明，投影算子把 $\mathbb{C}^m$ 分解为两个空间. 反过来，设 S_1 和 S_2 是 $\mathbb{C}^m$ 的两个子空间，满足

$$S_1 \cap S_2 = \{0\}, \qquad S_1 + S_2 = \mathbb{C}^m,$$

其中 $S_1 + S_2$ 表示由 S_1 与 S_2 张成的空间，即所有形如 $s_1 + s_2$（$s_1 \in S_1$、$s_2 \in S_2$）的向量组成的集合. 这样的一对空间称为**互补子空间**. 此时存在投影算子 P，使得

$$\mathrm{range}(P) = S_1, \qquad \mathrm{null}(P) = S_2.$$

我们称 P 为沿着 S_2 投影到 S_1 的投影算子.

这个投影算子及其互补投影可以看作下列问题的唯一解：

> 给定 v，求 $v_1 \in S_1$ 与 $v_2 \in S_2$，使得 $v_1 + v_2 = v$.

投影 Pv 给出 v_1，互补投影 $(I - P)v$ 给出 v_2. 这两个向量之所以唯一，是因为所有解都可写成

$$(Pv + v_3) + ((I - P)v - v_3) = v,$$

而 v_3 必须同时属于 S_1 与 S_2，所以只能有 $v_3 = 0$.

投影算子及其互补投影的一个熟悉应用来自特征向量展开. 设 $m \times m$ 矩阵 A 有一组完备的特征向量 $\{v_j\}$，如式 (5.1) 中那样；也就是说，$\{v_j\}$ 构成 $\mathbb{C}^m$ 的一组基. 我们经常关心向量在这组基下的展开. 例如，给定 $x \in \mathbb{C}^m$，它沿某个特定特征向量 v 的分量是什么？答案是 Px，其中 P 是某个秩一投影算子. 不过，我们暂不展开这一细节，转而讨论本书主要关注的一类投影算子.

正交投影算子

正交投影（见图 2）是沿着子空间 S_2 投影到子空间 S_1，且 S_1 与 S_2 正交的投影算子. 注意：正交投影算子不是正交矩阵！

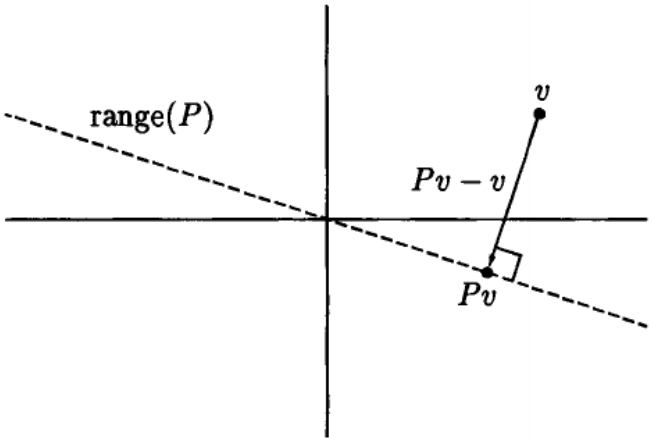


图 2: 正交投影. 此时 $Pv - v$ 垂直于 $\mathrm{range}(P)$.

正交投影还有一个代数定义：它是同时满足式 (6.1) 与

$$P^* = P$$

的厄米投影算子. 当然，我们需要证明这两个定义等价.

定理 6.1. 投影算子 P 是正交投影算子，当且仅当 $P = P^*$.

证明. 若 $P = P^*$，则取 $Px \in S_1$ 与 $(I - P)y \in S_2$，有

$$x^*P^*(I - P)y = x^*(P - P^2)y = 0.$$

所以这两个空间正交，投影算子确实是正交的.

下面证明"只有当"方向. 设 P 沿 S_2 投影到 S_1，其中 $S_1 \perp S_2$，且 S_1 的维数为 n. 可以如下构造 P 的 SVD：取 $\mathbb{C}^m$ 的一组标准正交基 $\{q_1, q_2, \ldots, q_m\}$，其中 $\{q_1, \ldots, q_n\}$ 是 S_1 的基，$\{q_{n+1}, \ldots, q_m\}$ 是 S_2 的基. 对 $j \le n$，有 $Pq_j = q_j$；对 $j > n$，有 $Pq_j = 0$.

令 Q 为以 q_j 为第 j 列的酉矩阵，则

$$Q^*PQ = \Sigma = \mathrm{diag}(I_n, 0).$$

这是一个对角矩阵，其前 n 个对角元为 1，其余对角元为 0. 因此我们构造出了 P 的奇异值分解

$$P = Q\Sigma Q^*. \tag{6.5}$$

（注意，这同时也是特征值分解 (5.1).）于是

$$P^* = (Q\Sigma Q^*)^* = Q\Sigma^* Q^* = Q\Sigma Q^* = P,$$

因为 Σ 是实对角矩阵. □

用标准正交基进行投影

除平凡情形 $P = I$ 外，正交投影都有一些等于零的奇异值. 因此，自然的做法是删去式 (6.5) 中 Q 的“沉默列”，使用约化 SVD 而不是完整 SVD. 于是得到极其简洁的表达式

$$P = \widehat{Q}\widehat{Q}^*, \tag{6.6}$$

其中 $\widehat{Q}$ 的列向量是标准正交的.

在式 (6.6) 中，矩阵 $\widehat{Q}$ 不一定来自 SVD. 设 $\{q_1, \dots, q_n\}$ 是 $\mathbb{C}^m$ 中任意一组标准正交向量，$\widehat{Q}$ 是以它们为列的 $m \times n$ 矩阵. 由式 (2.7)，任意 $v \in \mathbb{C}^m$ 都可以分解为列空间分量与正交分量：

$$v = r + \sum_{i=1}^{n} (q_i q_i^*) v.$$

因此映射

$$v \longmapsto \sum_{i=1}^{n} (q_i q_i^*) v \tag{6.7}$$

是到 $\mathrm{range}(\widehat{Q})$ 上的正交投影. 用矩阵写就是

$$y = \widehat{Q}\widehat{Q}^* v.$$

只要 $\widehat{Q}$ 的列是标准正交的，乘积 $\widehat{Q}\widehat{Q}^*$ 就一定是到 $\widehat{Q}$ 列空间上的投影算子，与 $\widehat{Q}$ 是如何得到的无关. 它可以来自把单位矩阵的一个完整分解

$$v = QQ^* v$$

中的某些列和行删去，也可以来自完全不同的构造.

正交投影的互补投影仍是正交投影，因为 $I - \widehat{Q}\widehat{Q}^*$ 是厄米矩阵. 这个互补投影投影到与 $\mathrm{range}(\widehat{Q})$ 正交的空间.

正交投影的一个重要特例，是提取单个方向分量的秩一正交投影. 对单位向量 q，它写成

$$P_q = qq^*. \tag{6.8}$$

这些秩一投影就是构造高秩投影的基本部件，如式 (6.7) 所示. 它们的互补投影消去 q 方向上的分量，是秩为 $m-1$ 的正交投影:

$$P_{\perp q} = I - qq^*. \tag{6.9}$$

式 (6.8) 与 (6.9) 假设 q 是单位向量. 对任意非零向量 a，相应公式为

$$P_a = \frac{aa^*}{a^*a}, \tag{6.10}$$

以及

$$P_{\perp a} = I - \frac{aa^*}{a^*a}. \tag{6.11}$$

用任意基进行投影

从任意基出发，即使基向量不正交，也可以构造 $\mathbb{C}^m$ 的某个子空间上的正交投影. 设子空间由线性无关向量 $\{a_1, \ldots, a_n\}$ 张成，令 A 为以这些向量为列的 $m \times n$ 矩阵.

把 v 正交投影到 $\mathrm{range}(A)$ 得到 y 时，差向量 $y - v$ 必须与 $\mathrm{range}(A)$ 正交. 这等价于: 对每个 j，都有

$$a_j^*(y - v) = 0.$$

由于 $y \in \mathrm{range}(A)$，可写成 $y = Ax$，于是

$$a_j^*(Ax - v) = 0$$

对每个 j 成立；等价地，

$$A^*(Ax - v) = 0, \qquad A^*Ax = A^*v.$$

容易证明，因为 A 满列秩，A^*A 非奇异（见习题 6.3）. 因此

$$x = (A^*A)^{-1}A^*v. \tag{6.12}$$

最后，投影向量 $y = Ax$ 为

$$y = A(A^*A)^{-1}A^*v.$$

所以到 $\mathrm{range}(A)$ 上的正交投影可以写成

$$P = A(A^*A)^{-1}A^*. \tag{6.13}$$

注意，这是式 (6.10) 的多维推广. 当 $A = \widehat{Q}$ 且列向量标准正交时，括号中的项退化为单位矩阵，从而恢复式 (6.6).

习题

6.1. 若 P 是正交投影算子，证明 $I-2P$ 是酉矩阵，并给出一个几何解释.

6.2. 设 E 是提取 m 维向量“偶部”的 $m\times m$ 矩阵：

$$Ex=\frac{x+Fx}{2},$$

其中 F 是把 $(x_1,\dots,x_m)^*$ 翻转为 $(x_m,\dots,x_1)^*$ 的 $m\times m$ 矩阵.E 是正交投影、斜投影，还是根本不是投影？它的元素是什么？

6.3. 给定 $A\in\mathbb{C}^{m\times n}$ 且 $m\geq n$，证明 A^*A 非奇异，当且仅当 A 满秩.

6.4. 考虑矩阵

$$A=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\1&0\end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix}1&2\\0&1\\1&0\end{bmatrix}.$$

请手算回答：

(a) 到 $\mathrm{range}(A)$ 上的正交投影 P 是什么？向量 $(1,2,3)^*$ 在 P 下的像是什么？

(b) 对 B 回答同样的问题.

6.5. 设 $P\in\mathbb{C}^{m\times m}$ 是非零投影算子. 证明 $\|P\|_2\geq 1$，且等号成立当且仅当 P 是正交投影算子.